FISICA GENERALE 1 - 05/06/2025

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

PROBLEMA 3

E' dato un punto materiale, di massa m, che si muove secondo la legge oraria

$$\vec{r}(t) \quad = \quad (a\sin(\omega t) + v_x t, a\cos(\omega t) + v_y t, 0) \tag{1}$$

con $a = 1\text{m}$, $\omega = 1\text{s}^{-1}$, e $v_x = v_y = 1\text{m/s}$.

(a) Qualitativamente, che traiettoria percorre il punto materiale?

(b) Quanto vale la sua velocità al generico istante t?

(c) Quanto vale il momento angolare rispetto all'origine al generico istante t?

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - SCUOLA POLITECNICA

FISICA GENERALE - *Prova Scritta del 03/07/2025*

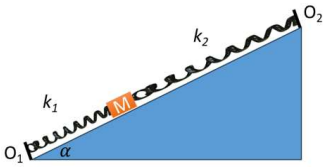
Lo studente inserisca i valori numerici solamente dopo aver risolto il problema con calcoli simbolici che **devono** *essere presenti nell'elaborato.*

I risultati vanno espressi nelle unità del sistema (SI) con due cifre significative.

PROBLEMI DI MECCANICA

Problema M1

Una massa M è tenuta in equilibrio su un piano inclinato privo di attrito da due molle, 1 e 2, fissate rispettivamente nei punti O1 e O2 che sono i due estremi dell'ipotenusa del piano inclinato. Le molle hanno costante k_1 e k_2 con $k_1 = 2\,k_2$ e si assuma che entrambe le molle abbiano lunghezza a riposo nulla. La massa M si assuma essere puntiforme.



Sia $\alpha = 30°$, $M = 0,5$ kg, $k_1 = 200$ N/m, lunghezza dell'ipotenusa del piano inclinato $L = 0,1$ m.

1) Si calcolino gli allungamenti delle molle $\Delta x_1, \Delta x_2$ all'equilibrio.

Partendo dalla condizione di equilibrio la molla 1 viene recisa.

2) Calcolare la velocità con cui ma massa M raggiunge il punto O2.

3) Calcolare il lavoro fatto dalla molla 2 per portare la massa M dalla posizione iniziale di equilibrio alla massima quota.

Problema M2

Due dischi sottili di masse $M_1 = 1$ Kg ed $M_2 = 4/5 M_1$,entrambi di raggio $R = 2$ m ruotano indipendentemente attorno allo stesso asse con velocità angolari rispettivamente $\omega_1 = 5$ rad s^{-1} e ω_2 incognita, come mostrato nella figura A.

Il disco inferiore si trova ad un'altezza $h = 2$ m da terra. Il disco superiore è posto ad un'altezza $h' > h$. Sul bordo del disco superiore, a distanza R dal centro, è posizionato un oggetto (C) di massa $M_3 = M_1/10$. Esso è trattenuto in quella posizione da un'asta inestensibile di massa trascurabile, in grado di sostenere una tensione massima $T = 20$ N prima di spezzarsi.

Successivamente, il disco superiore viene abbassato fino a trovarsi alla stessa altezza h di quello inferiore. I due dischi vengono messi in contatto e, a causa dell'attrito che si sviluppa, finiscono per ruotare con la stessa velocità angolare ω_3, come mostrato nella figura B. Calcolare:

1) La velocità angolare iniziale minima, ω_2, che il secondo disco deve avere affinchè al momento del contatto l'asta che trattiene il corpo C si spezzi.

2) Quando l'asta si spezza il vettore velocità del corpo, ora libero, è parallelo all'asse X, come mostrato in figura. Calcolare la distanza percorsa dal corpo lungo l'asse X quando questo raggiunge il suolo.

3) Si ripete l'esperimento imprimendo al disco superiore una velocità angolare iniziale ω_2 doppia rispetto a quella, precedentemente calcolata, necessaria a spezzare l'asta. La velocità angolare ω_1 del disco superiore rimane invariata. Anche in questo caso, una volta messi a contatto i due dischi l'asta che trattiene in corpo si spezza. Come varia (se varia) il tempo di caduta dell'oggetto rispetto al caso precedente ?

